# Taller: Búsqueda en Grafos y Resolución de Laberintos

Por: Guillermo Andres De Mendoza Corrales

---

**Tema:** Grafos y Algoritmos de Búsqueda (DFS, BFS, Dijkstra's, A*)

**Fecha de entrega**: Abril, Martes 07 de 2026 **(de forma presencial y sustentarlo)**

### 1. Introducción

El objetivo de este taller es aplicar los conceptos de teoría de grafos para resolver un problema clásico de inteligencia artificial y estructuras de datos: la salida de un laberinto. Los estudiantes deberán utilizar una base de código proporcionada (que implementa la estructura del laberinto) y desarrollar la lógica de búsqueda.

El código de generación del algoritmo lo podrán encontrar en el archivo: Mazze_generator.ipynb

### 2. Objetivos

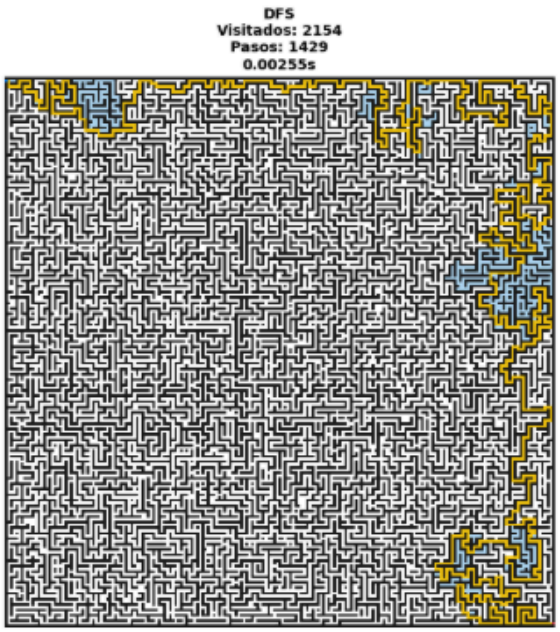
- Implementar los algoritmos de búsqueda: **DFS** (Búsqueda en Profundidad), **BFS** (Búsqueda en Anchura), **Dijkstra's** y **A*** (Búsqueda Informada).
- Medir y comparar el rendimiento de cada algoritmo bajo métricas objetivas.
- Visualizar el comportamiento de la exploración y la ruta final encontrada.

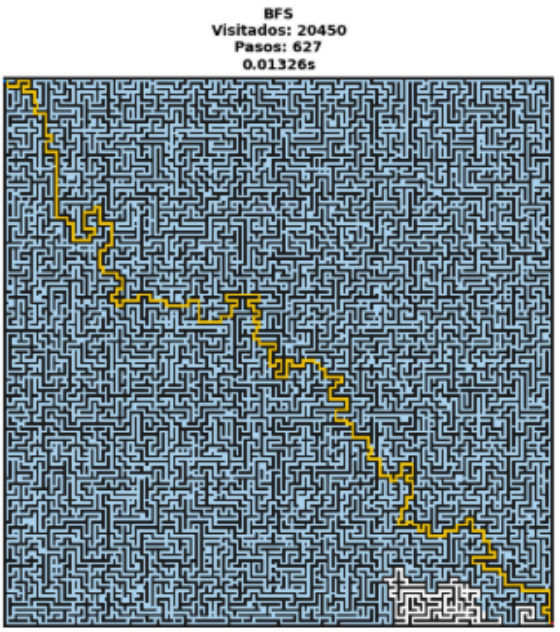
### 3. Requerimientos de Implementación

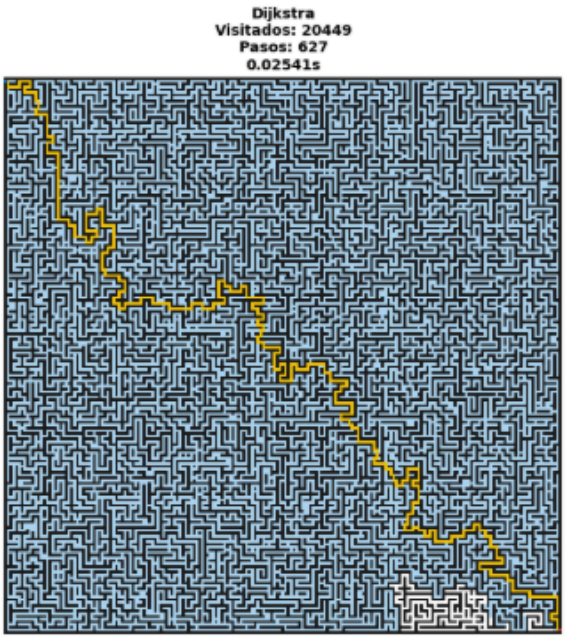
Para cada uno de los tres algoritmos, el programa debe ser capaz de calcular y registrar:

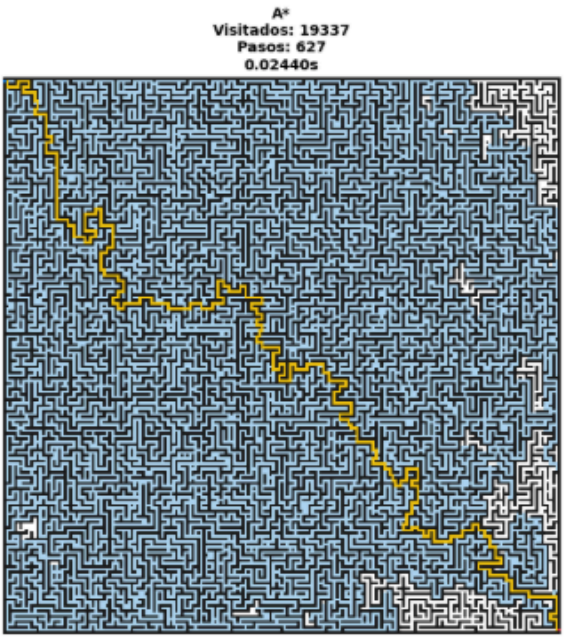
1. **Tiempo de ejecución:** Tiempo total empleado por el algoritmo para encontrar la solución (en milisegundos o microsegundos).
2. **Nodos Visitados:** Cantidad total de nodos explorados por el algoritmo antes de llegar a la meta. Se debe generar una gráfica o representación visual que muestre qué celdas fueron exploradas.
3. **Camino Solución:** La secuencia de nodos que conectan el inicio con el fin. Se debe generar una gráfica que resalte este camino específico sobre el laberinto.

ejemplo:




## 4. Algoritmos a Implementar

### A. Búsqueda en Profundidad (DFS)

- **Mecánica:** Utilizar una Pila (Stack).
- **Control de ciclos:** Es obligatorio marcar los nodos visitados.
- **Propiedad:** Observar si el camino encontrado es el más corto o simplemente el primero que encontró.

### B. Búsqueda en Anchura (BFS)

- **Mecánica:** Utilizar una Cola (Queue).

- **Propiedad:** Verificar matemáticamente que el camino obtenido sea el camino más corto en un grafo sin pesos.

C. **Dijkstra's**

- **Mecánica:** Utilizar una Lista Ordenada.
- **Conteo:** Implementar el conteo de pasos "steps" para cada ruta seleccionada.

**D. Algoritmo A* (A-Star)**

- **Mecánica:** Utilizar una Lista Ordenada.
- **Heurística:** Implementar la Distancia Manhattan como estimación del costo restante.

**5. Análisis y Comparación**

Al finalizar las implementaciones, el estudiante debe completar la siguiente tabla comparativa:

| **Métrica** | **DFS** | **BFS** | **Dijkstra's** | **A*** |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de Ejecución | | | | |
| Total Nodos Visitados | | | | |
| Longitud del Camino Solución | | | | |

Es deseable si el estudiante evalúa diferentes parámetros en el algoritmo, como los tamaños del tablero o más huecos en las paredes.

**Preguntas de reflexión:**

1. ¿Qué algoritmo fue el más eficiente en términos de tiempo?
2. ¿Cuál de los algoritmos visitó la menor cantidad de nodos? Justifique por qué ocurrió esto.
3. ¿Hubo diferencia en la longitud del camino encontrado entre BFS y A*? ¿Por qué?
4. ¿ Dijkstra vs BFS?
5. ¿ Dijkstra vs A* ?
6. ¿Cómo afecta la densidad de paredes del laberinto al rendimiento de DFS?

**6. Entregables**

- Código fuente debidamente comentado.
- Gráficas y valores generados por el programa para cada algoritmo mostrando:
    - Los nodos visitados (frente de exploración).
    - El camino solución final.
    - Tiempo de ejecucion
- Informe con la tabla comparativa y respuestas a las preguntas de reflexión.